

Lista de Código: Condicionais (if / else / lógicos)

Turma: LionsDev

Tópicos: operadores de comparação (`>` , `<` , `>=` , `<=` , `===` , `!==`), operadores lógicos (`&&` , `||` , `!`), `if` , `else if` , `else` e entrada de dados.

Resolva cada item em um arquivo `.js` e execute com o Node. Os exemplos mostram a saída esperada para conferência. Nos itens com entrada de dados, comece o arquivo com `import promptSync from "prompt-sync"; const prompt = promptSync();`.

Parte 0: Exercícios de fixação

Itens curtos para praticar `if` , `else` e operadores de comparação e lógicos.

1. Crie `idade = 20` . Use `if` para imprimir "**Maior de idade**" se `idade` for maior ou igual a 18.
2. Crie `nota = 5` . Imprima "**Aprovado**" se `nota` for maior ou igual a 6; senão "**Reprovado**".
3. Crie `numero = -4` . Imprima "**Positivo**" ou "**Negativo**".
4. Crie `numero = 7` . Imprima "**Par**" se `numero % 2 === 0` ; senão "**Ímpar**".
5. Crie `a = 10` e `b = 3` . Imprima o **maior** dos dois.
6. Crie `saldo = 50` e `preco = 80` . Imprima "**Pode comprar**" só se `saldo >= preco` .
7. Crie `senha = "1234"` . Imprima "**Acesso liberado**" se `senha === "1234"` .
8. Crie `temCarteira = true` e `idade = 19` . Imprima "**Pode dirigir**" se tiver carteira E idade for `>= 18` .
9. Crie `dia = "sabado"` . Imprima "**Fim de semana**" se `dia` for `"sabado"` OU `"domingo"` .
10. Crie `logado = false` . Imprima "**Faça login**" se não estiver logado (use `!`).

Parte 1: Complete o código

1. Maior de Idade

Complete a condição para imprimir a mensagem certa.

```
let idade = Number(prompt("Sua idade: "));

if (/* TODO: idade for 18 ou mais */) {
  console.log("Acesso permitido.");
} else {
  console.log("Acesso negado: menor de idade.");
}
// entrada 20 -> Acesso permitido.
// entrada 15 -> Acesso negado: menor de idade.
```

2. Aprovado, Recuperação ou Reprovado

Complete o `else if`. Regras: média `>= 7` aprovado; `>= 5` e `< 7` recuperação; abaixo disso reprovado.

```
let media = Number(prompt("Média do aluno: "));

if (media >= 7) {
  console.log("Aprovado");
} else if (/* TODO */) {
  console.log("Recuperação");
} else {
  console.log("Reprovado");
}
// 8 -> Aprovado | 6 -> Recuperação | 3 -> Reprovado
```

3. Liberação de Compra

Só aprova a compra se o cliente tem saldo E não está com o nome negativado. Complete a condição usando operadores lógicos.

```
let saldo = Number(prompt("Saldo: "));
let preco = Number(prompt("Preço do produto: "));
let negativado = prompt("Está negativado? (sim/nao): ");

if (/* TODO: saldo >= preço E negativado diferente de "sim" */) {
  console.log("Compra aprovada!");
} else {
  console.log("Compra negada.");
}
```

Parte 2: Ache o bug

4. O = traíçoeiro

Este código sempre imprime "É maior ou igual a 10", mesmo com números pequenos. Encontre e corrija o erro.

```
let numero = 3;

if (numero = 10) {    // BUG
  console.log("É maior ou igual a 10");
} else {
  console.log("É menor que 10");
}
// Esperado com numero = 3 -> É menor que 10
```

5. Faixa quebrada

Deveria classificar a temperatura, mas "Quente" nunca aparece. Explique por que e conserte a ordem/condições.

```
let temp = 30;

if (temp > 0) {
  console.log("Acima de zero");
} else if (temp > 25) {
  console.log("Quente");    // nunca executa
} else {
  console.log("Frio");
}
// Esperado com temp = 30 -> Quente
```

Parte 3: Prever a saída

6. Verdadeiro ou Falso?

Sem rodar, diga o que cada linha imprime.

```
let a = 10;
let b = 5;
let ligado = true;

console.log(a > b && b > 0);    // (a)
console.log(a < b || ligado);   // (b)
console.log(!ligado);           // (c)
```

```
console.log(a === "10"); // (d)
console.log(a !== b && !false); // (e)
```

Parte 4: Escreva do zero

7. Classificador de IMC

Peça peso e altura, calcule o IMC (`peso / (altura * altura)`) e imprima a categoria:

IMC	Categoria
abaixo de 18.5	Abaixo do peso
18.5 a 24.9	Peso normal
25 a 29.9	Sobrepeso
30 ou mais	Obesidade

Exemplo: peso 80, altura 1.80 -> IMC 24.69 -> Peso normal

8. Portão da Balada (Desafio)

Peça idade e se a pessoa está na lista VIP (sim/nao). Regras:

- Menor de 18 → "Entrada não permitida".
- 18 ou mais e na lista VIP → "Bem-vindo à área VIP!".
- 18 ou mais e fora da lista → "Entrada liberada (área comum)".

Resolva usando `if/else if/else` combinado com operadores lógicos.

Dica: `=` atribui, `===` compara. Em condição você quase sempre quer `===` ou `!==`. E a ordem do `if / else if` conta: assim que uma condição dá verdadeira, o JavaScript executa ela e ignora o resto.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Lista de Código: Condicionais - Módulo 02